

Problema 8 [Ref. 122 — La Rioja, EBAU Juliol 2019, Proposta A]

La probabilitat que l'Albert contesti un missatge de WhatsApp és 0,1. En els últims 20 minuts ha rebut 3 missatges.

- (I) Quina és la probabilitat que contesti els **tres**?
- (II) Quina és la probabilitat que contesti **exactament un**?
- (III) Quina és la probabilitat que contesti **almenys un**?
- (IV) Quina és la probabilitat que **no en contesti cap**?

$$X \sim \text{Bin}(3; 0,1).$$

(I) $P(X = 3) = (0,1)^3 = \mathbf{0,001}.$

(II) $P(X = 1) = \binom{3}{1}(0,1)(0,9)^2 = 3 \cdot 0,081 = \mathbf{0,243}.$

(III) $P(X \geq 1) = 1 - (0,9)^3 = 1 - 0,729 = \mathbf{0,271}.$

(IV) $P(X = 0) = (0,9)^3 = \mathbf{0,729}.$